ETSETB

Probabilitat i Estadística

Examen Final

18-6-2021

Notes: 22-6-2021 **Revisions: 22 i 23 de juny** **Notes definitives: 25-6-2021**

---

1. Una clau d'accès a un compte consta de quatre dígits (x_1, x_2, x_3, x_4). Es trien dos dígits dels quatre a l'atzar i es donen a un usuari A, es tornen a triar dos dígits a l'atzar i es donen a un usuari B i es fa una tercera tria de dos dígits que es dona a un usuari C.

   (a) Quina és la probabilitat que cap dels tres usuaris tingui el dígit x_1?

   (b) Quina és la probabilitat que entre els tres usuaris disposin de tots els dígits de la clau? (*Podeu fer servir el principi d'inclussió-exclussió.*)

2. Es trien dos nombres X, Y a l'atzar de forma independent a l'interval $(0, 1)$.

   Sigui $S = X + Y$ la seva suma i $D = X - Y$ la seva diferència.

   (a) Calculeu el coeficient de correlació ρ_{SD} entre S i D.

   (b) Si la diferència és negativa, quina és la probabilitat que la suma sigui menor que 1?.

   (c) Trobeu la funció de densitat $f_{S,D}(s, d)$ i per $0 \leq d \leq 1$ calculeu $P(|D| \leq d)$.

3. Sigui X una variable aleatòria $Gamma(\alpha, \beta)$, amb funció de densitat

$$f(x) = \frac{1}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\beta}},\ x > 0.$$

   (a) Considereu la variable aleatòria $Y = kX$ amb $k > 0$ constant. Calculeu la funció de densitat de Y. ¿De quin tipus és? Calculeu $E[Y]$ i $V[Y]$.

(b) Donada una mostra $\{X_1, \ldots, X_n\}$ de la variable X, proveu que es compleix

$$S^2 + \hat{X}^2 = \frac{1}{n} \sum_{n \geq 1} X_i^2.$$

(c) Una variable poblacional X segueix una distribució de Gamma(α, β), amb paràmetres desconeguts. Doneu una estimació dels paràmetros α i β a partir d'una mostra $\{X_1, \ldots, X_n\}$ fent servir el mètode dels moments. (*Podeu fer servir l'apartat (b)*)